

Réponse : _____

d) Quelle signification donner à l'intervalle de temps $[0, 90]$ minutes?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :

Section 8

Résolution des systèmes d'équations

Vous avez maintenant compris qu'avec une équation comportant 2 variables, on peut modéliser diverses situations de la vie courante.

Cependant, il est impossible de trouver la solution à un problème comportant 2 variables inconnues au moyen d'une seule équation. C'est pourquoi tous les problèmes que vous avez eus à résoudre jusqu'à présent ne présentait toujours qu'un seul inconnu à la fois... (C'était arrangé avec le gars des vues. 😊)

Bien sûr, la vraie vie n'est pas toujours aussi accommodante. Malgré tout, il existe une façon de solutionner les problèmes comportant 2 inconnus, condition de disposer de 2 équations distinctes les décrivant.

Justement, mon frère vend des tondeuses et il m'a récemment posé une question quelque peu embêtante. Grâce à la méthode de résolution de système d'équations, je pense que vous pourrez l'aider à donner le meilleur conseil possible à chacun de ses clients. Je compte sur vous !



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce qu'un système d'équations ?
- Comment résoudre un système d'équations avec une table de valeurs.
- Comment résoudre un système d'équations au moyen d'un graphique.
- Résoudre un système d'équations **algébriquement**.
- Comment appliquer le savoir-faire génial qui précède à des problèmes issus du monde du travail ou de la vie courante.
- Comment appliquer ce même savoir-faire génial à des problèmes de fonctions interdépendantes, contextualisés ou non.

8.1 LES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS



Notions clés

Systèmes d'équations

Qu'est-ce qu'un système d'équations ?

Un système d'équations est un ensemble de deux équations faisant appel aux mêmes variables (généralement appelées x et y).

Qu'est-ce que résoudre un système d'équations ?

Résoudre un système d'équations consiste à trouver les valeurs de x et y qui vérifient simultanément les deux équations.

À quoi sert de résoudre un système d'équations ?

À travers l'exemple suivant, tu pourras comprendre l'utilité de résoudre un système d'équations.

Exemple 1

Vous voulez louer une voiture pour une randonnée à la campagne. Pour cela vous vous adressez à 2 entreprises de location qui offrent ce service.

La première demande un montant de base de 100\$ auquel s'ajoute 0,20\$ par kilomètre parcouru. La deuxième demande un montant de base de 140\$ auquel s'ajoute 0,15\$ par kilomètre parcouru.

Quelle entreprise de location est la plus avantageuse pour toi ?

Clairement, il doit exister une valeur de x (nombre de km) en-dessous de laquelle une entreprise est meilleure que l'autre et au-delà de laquelle c'est le contraire.

La réponse à cette question passe par la résolution d'un système de deux équations.

Appelons « y » la variable qui calcule le montant total à déboursier et x le nombre de kilomètres parcourus.

Pour l'entreprise 1 : $y = 0,20x + 100$

Pour l'entreprise 2 : $y = 0,15x + 140$

Comment résoudre un système d'équations ?

Il existe 3 méthodes de résolution d'un système d'équations : la résolution par table de valeurs et la résolution graphique.

8.2 RÉOLUTION PAR TABLE DES VALEURS

Voyez une vidéo explicative de ce type de résolution ci-dessous.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EC7otPelz80&ra=m>

Pour chaque équation, on dresse une table de valeurs.

x	0	100	400	800	1000
$y = 0,20x + 100$	100	120	180	260	300

x	0	100	400	800	1000
$y = 0,15x + 140$	140	155	200	260	290

Le couple-solution du système est celui qu'on retrouve dans les deux tables de valeurs : (800, 260).

8.3 RÉOLUTION GRAPHIQUE

Visionnez la vidéo suivante puis réalisez l'apprentissage dirigé de la page suivante pour la découvrir.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EC7otPelz80&ra=m>

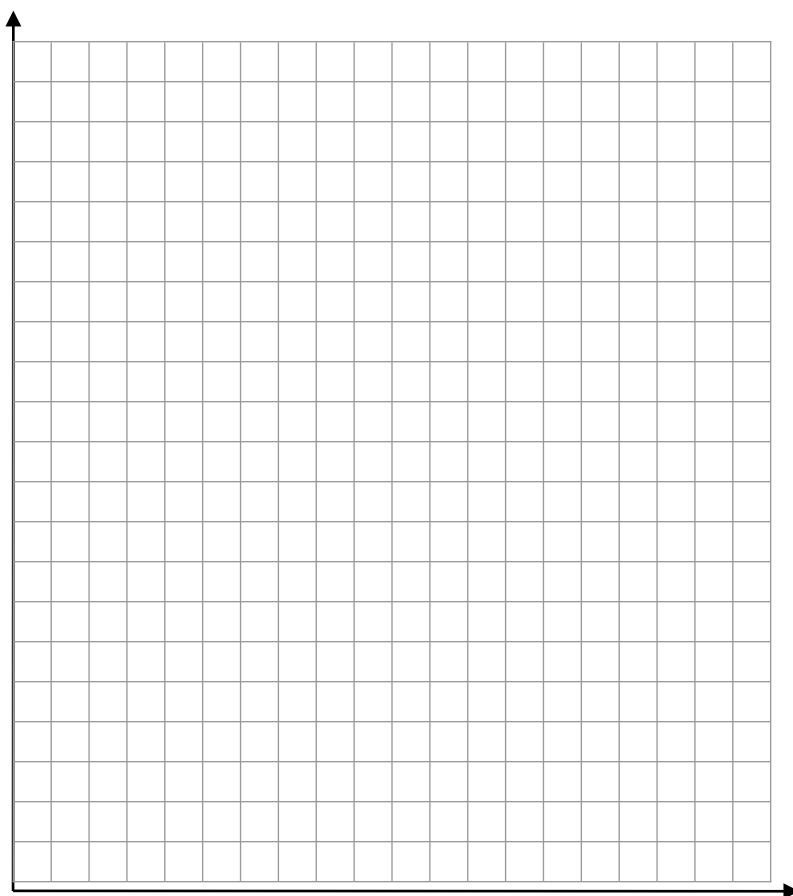


Apprentissage dirigé

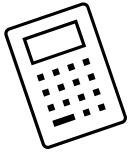
Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

À partir des deux tables précédentes, représentez graphiquement les deux droites sur le même plan cartésien.

Le **point d'intersection** des deux droites représente le **couple solution**.



Le couple solution ou solution du système d'équation est donc : _____



Exercisation

Exercice 1 (Tirés du cahier Kinésis)

Complétez la table de valeurs pour chacune des équations données puis trouver le couple-solution du système d'équations.

a)

$$y = -x + 5$$

x	y
-1	
-2	
0	
1	
2	

$$y = 3x - 3$$

x	y
2	
0	
-1	
1	
-2	

Réponse : Le couple-solution est _____.

b)

$$y = -2x + 1$$

x	y
0	
4	
-4	
2	
-2	

$$y = \frac{x}{2} - 4$$

x	y
-2	
-4	
0	
4	
2	

Réponse : Le couple-solution est _____.

c)

$$y = \frac{-3}{2}x - 4$$

x	y
-2	
-4	
0	
4	
2	

$$y = -x - 4$$

x	y
2	
0	
-2	
4	
-4	

Réponse : Le couple-solution est _____.

Exercice 2

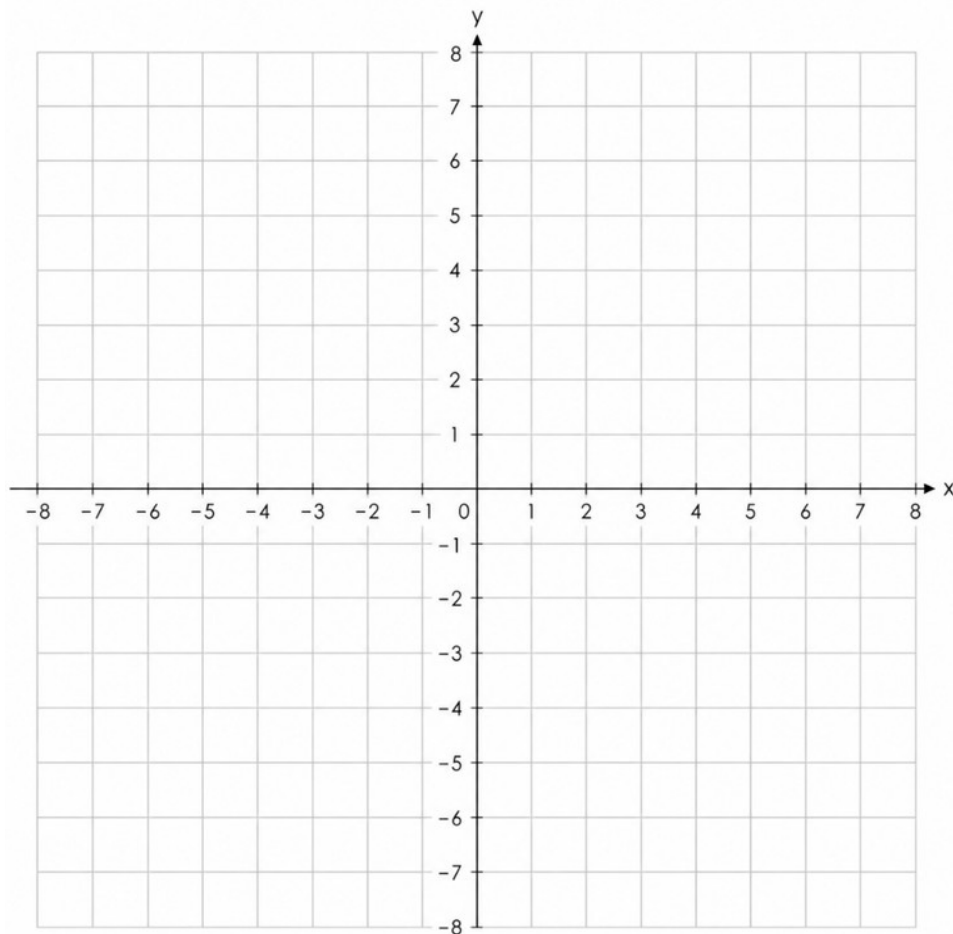
Résolvez graphiquement les systèmes d'équations suivants.

a) $y = -2x$

$y = -x + 2$

x	y

x	y



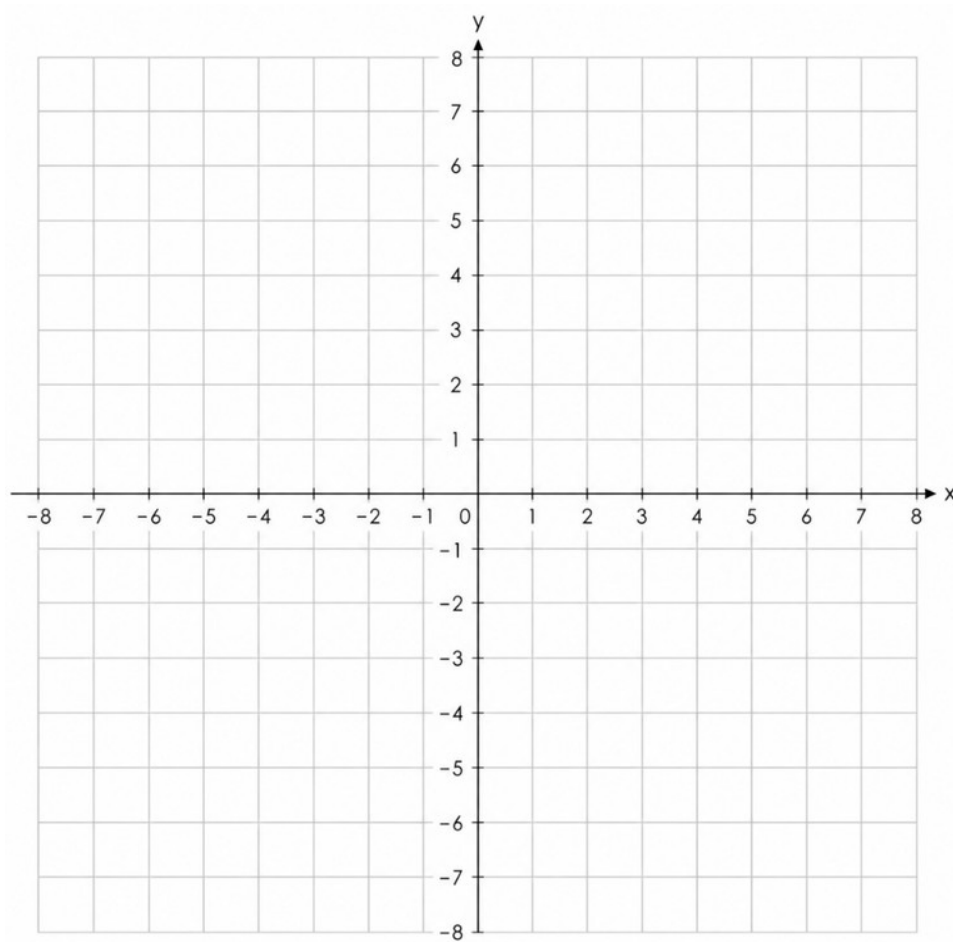
Réponse : Le couple-solution est _____.

b) $y = x + 3$

x	y

$y = -2x - 3$

x	y



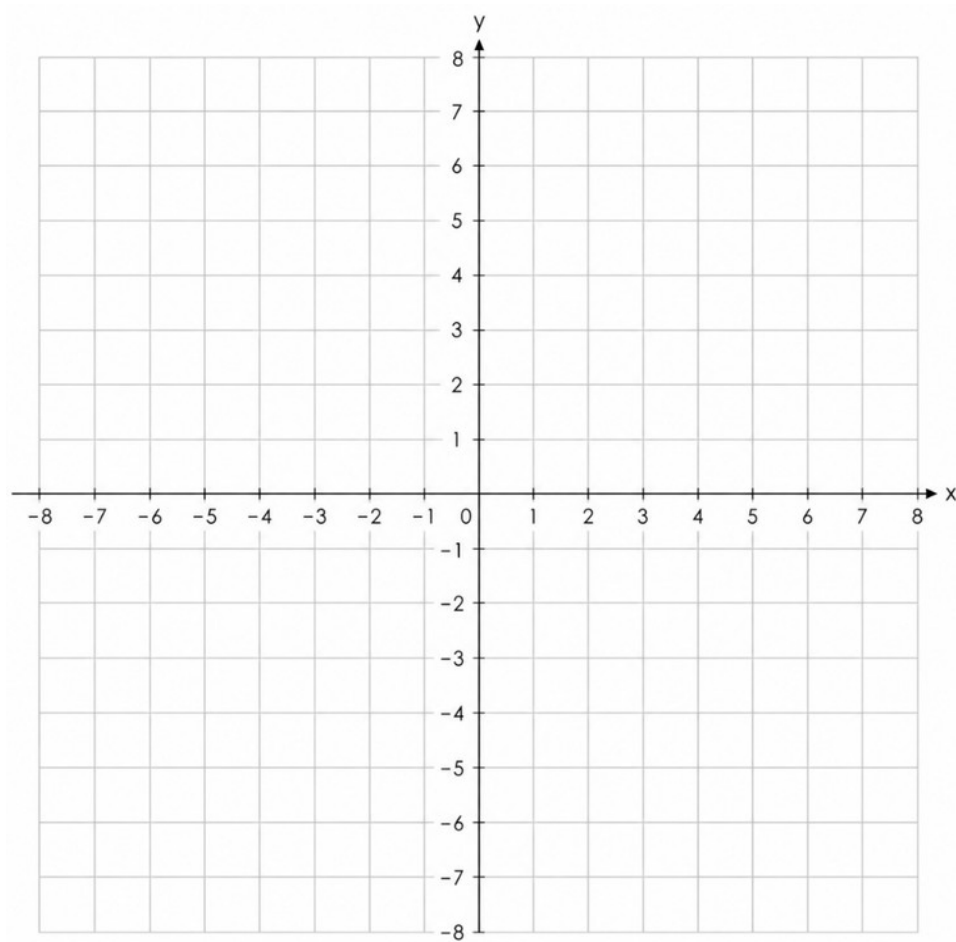
Réponse : Le couple-solution est _____.

c) $5x + 2y + 8 = 0$

$3x - 2y + 8 = 0$

x	y

x	y



Réponse : Le couple-solution est _____.